DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

VitalTech: ecossistema digital integrado para gerenciamento de clínicas de fisioterapia e acompanhamento terapêutico.

Integrantes da equipe
Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Enzo Henrique Neves Sena	25027727
Harry Zhu	25027808
Murilo Ângelo	25027958
Vitor Kolle	25027590

Professor responsável

Victor Bruno Alexander Rosetti Quiroz

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação
Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓ Projeto Interdisciplinar com foco em desenvolvimento de software, transformação digital em saúde e inovação aplicada à gestão clínica.

Tipo de projeto
Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador

Transformação digital na fisioterapia por meio da integração entre prontuário eletrônico, acompanhamento terapêutico e gestão administrativa em ambiente web e mobile.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto decorrente da atividade é uma plataforma integrada composta por aplicativo Android para pacientes, painel administrativo web para profissionais e administradores, e backend com API RESTful para autenticação, centralização de dados e integração entre módulos. O repositório também informa estrutura técnica do sistema, documentação acadêmica, ambiente de produção publicado e funcionalidades voltadas a pacientes, profissionais e administradores.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário previsto para implementação do projeto é a clínica de RPG Maya Yamamoto, mencionada como referência central da solução VitalTech. Trata-se de um contexto real da área da saúde em que a gestão de prontuários, o acompanhamento de exercícios terapêuticos e a comunicação entre fisioterapeuta e paciente exigem organização, segurança da informação e continuidade do cuidado.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo principal é composto por pacientes em acompanhamento fisioterapêutico, que poderão visualizar planos de exercícios personalizados, registrar a execução das atividades, acompanhar progresso e receber lembretes relacionados ao tratamento. Também integram o público-alvo os profissionais de saúde da clínica, que utilizarão o painel administrativo para gerenciar pacientes, editar prontuários, prescrever exercícios personalizados e acompanhar a aderência terapêutica. Além disso, administradores da clínica serão beneficiados com funcionalidades de controle de usuários, permissões, banco de exercícios e relatórios administrativos.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A gestão manual de prontuários na clínica de RPG Maya Yamamoto consome tempo, eleva o risco de perda de informações e dificulta o cumprimento das normas de guarda segura estipuladas pelo COFFITO (2012). Soma-se a isso a dependência de ferramentas não integradas para envio de exercícios e lembretes, o que fragmenta o atendimento e reduz a eficiência do acompanhamento do paciente. O objeto de estudo e intervenção, portanto, consiste na modernização da gestão clínica e do acompanhamento fisioterapêutico por meio de uma plataforma digital integrada, desenvolvida para conectar pacientes, profissionais de saúde e administradores em um ecossistema único.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A hipótese principal é que a implementação de uma plataforma integrada, reunindo aplicativo Android, frontend web e backend centralizado, poderá reduzir falhas operacionais, aumentar a segurança das informações clínicas e melhorar a eficiência da gestão da clínica. Outra hipótese é que o acesso dos pacientes a exercícios prescritos, lembretes, registros de dor e acompanhamento de evolução em ambiente mobile favorece maior adesão ao tratamento fisioterapêutico, conforme apontado em estudos recentes mencionados pelo grupo. Também se considera que a centralização de dados, relatórios e autenticação em uma API RESTful permitirá uma comunicação mais consistente entre os módulos do sistema e maior controle administrativo da operação clínica.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto **VitalTech** consiste no desenvolvimento de um ecossistema digital integrado voltado à modernização da gestão de clínicas de fisioterapia, com foco na clínica de RPG Maya Yamamoto. A proposta foi desenvolvida por estudantes da FECAP, do curso de Ciência da Computação, como projeto interdisciplinar, buscando conectar pacientes, profissionais de saúde e administradores em uma única plataforma tecnológica.

A solução é composta por três módulos principais: um aplicativo mobile Android destinado aos pacientes, um painel administrativo web para fisioterapeutas e administradores, e um backend responsável pela integração entre os sistemas, autenticação de usuários e centralização dos dados clínicos e administrativos. No aplicativo, o paciente pode acessar o plano de exercícios prescritos, registrar a execução das atividades, acompanhar sua evolução e receber lembretes relacionados ao tratamento. Já no ambiente web, os profissionais conseguem gerenciar pacientes, visualizar e editar prontuários, prescrever exercícios personalizados, acompanhar a aderência terapêutica e gerar relatórios.

O projeto surge como resposta à necessidade de reduzir processos manuais na gestão de prontuários e melhorar a organização do atendimento fisioterapêutico, promovendo mais

segurança no armazenamento das informações, maior eficiência operacional e melhor experiência para os usuários da clínica. Dessa forma, o VitalTech articula conhecimentos acadêmicos em desenvolvimento web, mobile e backend com uma demanda real da área da saúde, caracterizando-se como uma proposta de intervenção tecnológica com impacto social e potencial de aplicação prática.

Resumo

O projeto de extensão VitalTech propõe a criação de um ecossistema digital integrado para modernizar e otimizar a gestão de clínicas de fisioterapia, tendo como referência a clínica de RPG Maya Yamamoto. A solução foi desenvolvida por estudantes da FECAP do curso de Ciências da Computação como projeto integralizador e é composta por três módulos principais: aplicativo Android para pacientes, painel administrativo web para profissionais e administradores, e backend responsável pela comunicação entre os sistemas e pela centralização dos dados. O aplicativo permite acesso ao plano de exercícios, registro de execução, acompanhamento de evolução e recebimento de lembretes, enquanto o painel web concentra o gerenciamento de pacientes, prontuários, exercícios, relatórios e análises. Com isso, a proposta busca melhorar a jornada do paciente e dos profissionais desde o cadastro até a personalização das rotinas terapêuticas, promovendo inovação tecnológica com impacto social em um contexto real da área da saúde.

Introdução

A transformação digital na saúde tem ampliado as possibilidades de qualificação do atendimento, da organização de dados clínicos e da comunicação entre profissionais e pacientes. No contexto da fisioterapia, essas soluções tornam-se ainda mais relevantes quando se considera a necessidade de acompanhamento contínuo das rotinas terapêuticas e da evolução do paciente ao longo do tratamento. Na clínica de RPG Maya Yamamoto, a gestão manual de prontuários consome tempo, aumenta o risco de perda de informações e dificulta o atendimento às exigências de guarda segura estipuladas pelo COFFITO, ao mesmo tempo em que o uso de ferramentas não integradas para envio de exercícios e lembretes fragmenta o processo assistencial.

Diante dessa realidade, o projeto VitalTech foi concebido como uma solução digital completa voltada à modernização e otimização da gestão clínica. A proposta envolve a integração entre aplicativo mobile Android para pacientes, frontend web para profissionais e administradores e backend com API RESTful para autenticação, controle de acesso e gerenciamento centralizado de dados. Como atividade de extensão, o projeto articula a formação acadêmica em Ciências da Computação com a resolução de uma demanda prática da sociedade, aproximando a universidade de um problema real da área da saúde e promovendo uma intervenção tecnicamente viável, sustentável e relevante socialmente.

Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma integrada que conecte pacientes, profissionais de saúde e administradores em um ecossistema único, facilitando o acompanhamento de exercícios, os registros de evolução e o gerenciamento administrativo em clínicas de fisioterapia.

Objetivos específicos

- Modernizar o processo de gestão clínica, reduzindo a dependência de prontuários manuais e de ferramentas não integradas.
- Disponibilizar aos pacientes um aplicativo Android com acesso ao plano de exercícios prescritos, registro de execução e acompanhamento de progresso.
- Oferecer aos profissionais um painel administrativo web para gerenciamento de pacientes, visualização e edição de prontuários, prescrição de exercícios e geração de relatórios.
- Estruturar um backend com API RESTful para integração entre módulos, autenticação, controle de acesso e centralização dos dados da clínica.
- Melhorar a experiência de pacientes e profissionais ao longo do processo terapêutico, desde o cadastro até a personalização dos exercícios.
- Aplicar conhecimentos acadêmicos em desenvolvimento de software em benefício de uma necessidade concreta de um serviço de saúde.

Métodos

A proposta será conduzida a partir de uma abordagem aplicada e interdisciplinar, orientada ao desenvolvimento de uma solução tecnológica para um problema observado em clínica de fisioterapia. Inicialmente, considera-se o levantamento das necessidades do cenário de intervenção, com foco nas rotinas administrativas, na guarda de prontuários, no acompanhamento terapêutico e nas formas de interação entre profissionais e pacientes.

Com base nesse diagnóstico, a equipe estruturou a solução em três frentes principais. A primeira consiste no desenvolvimento do aplicativo Android, voltado aos pacientes e dedicado ao acesso a exercícios prescritos, registro das atividades realizadas e acompanhamento de evolução. A segunda corresponde ao frontend web, configurado como painel administrativo para gerenciamento de pacientes, prontuários, banco de exercícios, relatórios e análises. A terceira frente é o backend, desenvolvido para oferecer API RESTful, autenticação, integração entre os módulos e banco de dados centralizado.

Como procedimentos extensionistas, a proposta admite interação com o contexto real da clínica por meio de observação das necessidades, alinhamento com os profissionais envolvidos, validação das funcionalidades e análise da aplicabilidade do sistema no cotidiano institucional. O projeto também contempla documentação técnica, organização do código-fonte por módulos, publicação de ambiente de demonstração e definição de requisitos de instalação e uso, conforme descrito no material do repositório.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que a implementação do VitalTech contribua para a modernização da gestão clínica, reduzindo o tempo gasto com processos manuais, diminuindo riscos de perda de informações e promovendo maior organização dos prontuários e registros terapêuticos. A centralização das funcionalidades administrativas em um painel web tende a facilitar o trabalho dos profissionais de saúde, permitindo melhor gerenciamento de pacientes, personalização de exercícios e análise de evolução clínica. No âmbito do paciente, espera-se ampliar a adesão às rotinas terapêuticas por meio de um aplicativo mobile com acesso simplificado a exercícios, lembretes e registros de progresso. Para os administradores, a solução deverá favorecer maior controle de permissões, manutenção dos dados do sistema e geração de relatórios administrativos. Em termos extensionistas, o projeto pretende demonstrar como a aplicação prática de conhecimentos em desenvolvimento web, mobile e backend pode gerar benefícios concretos para uma organização da área da saúde e para a comunidade por ela atendida.

Considerações finais

O projeto VitalTech apresenta uma proposta consistente de transformação digital aplicada à fisioterapia, ao integrar pacientes, profissionais de saúde e administradores em uma única plataforma tecnológica. A solução responde de forma direta aos problemas observados no cenário da clínica, especialmente no que diz respeito à gestão manual de prontuários, à fragmentação do atendimento e à necessidade de melhorar o acompanhamento terapêutico.

Ao articular aplicativo Android, painel web e backend centralizado, o projeto evidencia o potencial da tecnologia para qualificar processos clínicos e administrativos em serviços de saúde. Como atividade de extensão, a iniciativa cumpre o papel de conectar a formação universitária à realidade social, propondo uma intervenção com utilidade prática, relevância acadêmica e possibilidade de ampliação futura, tanto em funcionalidades quanto em validação em campo.

Referências

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO). **Resolução n. 414, de 19 de maio de 2012**. Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro em prontuário pelo fisioterapeuta, da guarda e do seu descarte e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, n. 99, 23 maio 2012. Disponível em:

https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=1727

. Acesso em: 10 maio 2026.

TEIXEIRA, Renato da Costa; FREITAS, Erisandra do Socorro Pereira de; CARVALHO JUNIOR, Luiz Carlos Soares de. **Aplicativo móvel como coadjuvante na adesão ao tratamento fisioterapêutico de pacientes com fibrose cística**. *Fisioterapia Brasil*, v. 25, n. 4, p. 1565-1576, 2024. DOI: 10.62827/fb.v25i4.1017. Disponível em:

https://ojs.atlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapia-brasil/article/view/283

Acesso em: 10 maio 2026.

YAMAMOTO, Maya. **Maya Yamamoto**. São Paulo, 2026. Disponível em:

https://mayayamamoto.com.br/

. Acesso em: 10 maio 2026.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:** https://mayayamamoto.com.br/ **Site da Maya** https://github.com/2026-1-NCC3/Projeto1 **- Repositório VitalTech** TEIXEIRA, Renato da Costa; FREITAS, Erisandra do Socorro Pereira de; CARVALHO JUNIOR, Luiz Carlos Soares de. **Aplicativo móvel como coadjuvante na adesão ao tratamento fisioterapêutico de pacientes com fibrose cística**. *Fisioterapia Brasil*, v. 25, n. 4, p. 1565-1576, 2024. DOI: 10.62827/fb.v25i4.1017. Disponível em: https://ojs.atlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapia-brasil/article/view/283 CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO). **Resolução n. 414, de 19 de maio de 2012**. Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro em prontuário pelo fisioterapeuta, da guarda e do seu descarte e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, n. 99, 23 maio 2012. Disponível em: https://blog.carcioficial.com.br/prontuarios-fisioterapeuticos/

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026